Apuntes Unidad 1 · La organización del cuerpo humano

13 de octubre de 2026 · David

Todo el PDF de la Unidad 1 en 6 entregas. Cada entrega termina con su glosario y sus preguntas; al final tienes un simulacro de examen. Leyenda: clave · dato · ojo.

Entrega 1 — Niveles de organización y tipos de célula

El cuerpo humano se organiza en 5 niveles, de lo más pequeño a lo más grande. La célula es el primer nivel con vida.

1.1 Los 5 niveles de organización

Según Wang et al. (1992), el cuerpo humano tiene 5 niveles:

1. Nivel atómico
2. Nivel molecular (moléculas inorgánicas y orgánicas)
3. Nivel celular
4. Nivel anatómico
5. Nivel organismo vivo

Truco para recordar el orden: **A-M-C-A-O** (átomo, molécula, célula, anatomía, organismo).

1.2 Nivel atómico

- El átomo es la **unidad básica de toda la materia**.
- Solo **⅓ de los elementos** químicos forman parte de la materia viva (bioelementos: C, H, O, N, P, S, Ca, Fe…).
- En el organismo encontramos los átomos de dos formas:
  - **Átomos libres**, como iones (Na^+, K^+, Ca^{2+}, Cl^-).
  - **Formando moléculas**.

1.3 Nivel molecular

Las moléculas son combinaciones de átomos. Hay dos tipos:

Tipo	Ejemplos
Inorgánicas	Agua (H_2O), sales minerales
Orgánicas (formadas por CHONPS)	Lípidos, proteínas, glúcidos, vitaminas

- **CHONPS** = carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre.
- Las moléculas pueden estar **libres** (por ejemplo, las enzimas) o **formando estructuras**, y así forman la célula.

1.4 Nivel celular

- La célula es la **estructura más pequeña del organismo que realiza las tres funciones vitales**: relación, nutrición y reproducción.
- Por eso es el **primer nivel con vida**. Los niveles atómico y molecular no tienen funciones vitales.
- Las células están rodeadas por la **matriz extracelular** (Entrega 2).

1.5 Nivel anatómico

- Estructuras, y combinaciones de estructuras, formadas por **multitud de células**.
- Incluye **tejidos, órganos, sistemas y aparatos**.
  - **Tejido:** células parecidas que hacen la misma función, más su matriz (por ejemplo, tejido muscular).
  - **Órgano:** varios tejidos que trabajan juntos (corazón, estómago, pulmón).
  - **Sistema:** órganos del mismo tipo de tejido (sistema nervioso, sistema óseo).
  - **Aparato:** órganos de distintos tejidos que colaboran en una función (aparato digestivo, respiratorio).

1.6 Nivel organismo vivo

El ser completo realiza las tres funciones vitales:

- **Relación:** detecta gran cantidad de estímulos y elabora respuestas diversas.
- **Nutrición:** obtiene oxígeno y nutrientes.
- **Reproducción:** reproducción sexual.

Fisiología: ciencia que estudia el funcionamiento del organismo vivo.

1.7 Tabla resumen de los niveles

Nivel	¿Funciones vitales?	Tamaño	Ejemplos
Atómico	No	Microscópico	Fe, Ca^{2+}, Na^{+}
Molecular	No	Microscópico	Agua, glucosa, hemoglobina
Celular	Sí	Microscópico	Neurona, glóbulo rojo, espermatozoide
Anatómico	Sí	Tejidos micro; órganos, sistemas y aparatos macro	Tejido muscular, corazón, aparato digestivo
Organismo vivo	Sí	Macroscópico	Ser humano

1.8 Funciones vitales: célula frente a organismo

Función	En la célula	En el organismo
Nutrición	Toma nutrientes y O_2 del medio y expulsa desechos	Obtiene O_2 y nutrientes con varios aparatos coordinados (digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor)

Función	En la célula	En el organismo
Relación	Mantiene su equilibrio e interactúa con el medio y con otras células	Detecta muchos estímulos y elabora respuestas variadas (sistemas nervioso y endocrino, sentidos)
Reproducción	Se divide (mitosis o meiosis)	Reproducción sexual

Idea clave: en la célula, una sola unidad lo hace todo. En el organismo, cada función la reparten órganos especializados que trabajan coordinados.

1.9 Ejemplo: del hierro al organismo ✎

La hemoglobina es una proteína que contiene hierro. Está en los glóbulos rojos y les permite transportar oxígeno por la sangre.

```
[ Fe ] → [ Hemoglobina ] → [ Glóbulo rojo ] → [ Sangre / aparato circulatorio ] → [ Ser humano ]
Atómico     Molecular          Celular             Anatómico                    Organismo vivo
```

El glóbulo rojo maduro no tiene núcleo ni orgánulos.

1.10 La célula eucariota y la procariota

Las células humanas son **eucariotas** y tienen tres partes: **membrana, citoplasma y núcleo**.

	Procariota	Eucariota
Organismos	Bacterias	Protistas, hongos, plantas y animales
Organización	Unicelular	Unicelular y pluricelular
Tamaño	1–10 micras	10–100 micras
Endocitosis y exocitosis	No	Sí
Membrana plasmática	Sí	Sí
Pared celular	Sí	Vegetales sí, animales no
Citoplasma	Sin citoesqueleto; sin orgánulos, solo ribosomas	Con citoesqueleto y muchos tipos de orgánulos
Membrana nuclear	No: el ADN está disperso en el citoplasma	Sí: el ADN está dentro del núcleo
Nucléolo	No	Sí

Glosario de la Entrega 1

Palabra	Significado
Elemento	Cada tipo de átomo de la tabla periódica (carbono, hierro…)
Ion	Átomo con carga eléctrica (Na^+ = sodio, Ca^{2+} = calcio)
Molécula	Varios átomos unidos (H_2O = 2 hidrógenos + 1 oxígeno)

Palabra	Significado
Inorgánica	Molécula sin cadenas de carbono, como el agua o las sales
Orgánica	Molécula con carbono, fabricada por los seres vivos
Enzima	Proteína que acelera las reacciones químicas del cuerpo
Hemoglobina	Proteína con hierro de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno
Funciones vitales	Relación, nutrición y reproducción
Tejido	Grupo de células parecidas que hacen la misma función
Órgano	Estructura formada por varios tejidos
Micra	Milésima de milímetro
Microscópico / macroscópico	Solo se ve con microscopio / se ve a simple vista
Unicelular / pluricelular	Formado por una sola célula / por muchas
Procariota / eucariota	Célula sin núcleo / célula con núcleo
Orgánulo	"Órgano" pequeño dentro de la célula
Citoesqueleto	Red de filamentos que da forma a la célula
Fisiología	Ciencia que estudia el funcionamiento del organismo vivo

Preguntas de la Entrega 1

1. Cita los 5 niveles de organización del cuerpo humano. ¿Quién los propuso?
2. ¿Qué proporción de los elementos forma la materia viva? ¿Cómo encontramos los átomos en el organismo?
3. ¿Qué tipos de moléculas hay? Pon ejemplos. ¿Qué significa CHONPS?
4. ¿Cuál es el primer nivel con funciones vitales y por qué?
5. ¿Qué estructuras incluye el nivel anatómico? Diferencia sistema y aparato.
6. Para cada nivel, di si tiene funciones vitales, si es micro o macroscópico y pon tres ejemplos.
7. Cita las tres funciones vitales y explica cómo cambian a nivel celular y a nivel organismo.
8. ¿Qué es la fisiología?
9. Haz el diagrama de flujo del hierro hasta el organismo, nombrando cada nivel.
10. ¿Cuáles son las tres partes de la célula eucariota?
11. Di cinco diferencias entre la célula procariota y la eucariota.
12. V/F: las moléculas tienen funciones vitales. (Falso)
13. V/F: las bacterias tienen nucléolo. (Falso)
14. ¿Qué tamaño tiene una célula eucariota? (10–100 micras)
15. ¿Las células animales tienen pared celular? (No)

Entrega 2 — Matriz extracelular y membrana plasmática

Las células están rodeadas por la matriz extracelular y delimitadas por la membrana plasmática, una bicapa lipídica fluida y asimétrica (mosaico fluido).

2.1 Matriz extracelular: sustancia fundamental

- **Matriz extracelular (MEC):** medio en el que están inmersas las células.

- Está formada por **sustancia fundamental** y **proteínas fibrosas**.
- **Sustancia fundamental:** gelatinosa (gelosa). Agua + proteoglicanos.
  - Proteoglicanos: **95 % glucosaminoglucanos (GAG)** y **5 % proteínas**.
  - Los GAG tienen **carga negativa** → captan Na^+ → el Na^+ retiene el agua. Por eso la MEC está hidratada.

2.2 Proteínas fibrosas de la matriz

Tienen función **estructural** o **adhesiva**.

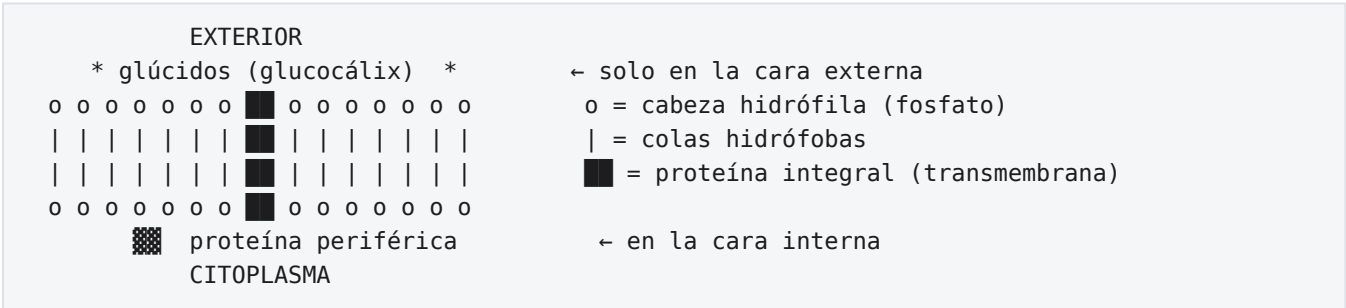
Función	Proteína	Qué hay que saber
Estructural	Colágeno	25 % de la proteína total del cuerpo. Hasta 25 tipos. Da resistencia a la tracción
Estructural	Elastina	Componente principal de las fibras elásticas. Abunda en el tejido conjuntivo de arterias, dermis, pulmones y ligamentos
Adhesiva	Fibronectina	Une la MEC con las células
Adhesiva	Laminina	Forma parte de la membrana basal

- **Membrana basal:** capa acelular (sin células) en la base del tejido epitelial que lo separa del tejido conjuntivo.
- **Ojo (pregunta 5 de la hoja):** el componente con la misma función que el colágeno es la **elastina** (estructural): arterias, dermis, pulmones y ligamentos.

2.3 Membrana plasmática: definición, funciones básicas y mosaico fluido

- **Definición:** envoltura continua que delimita la célula. Capa delgada de **75 ángstroms**.
- **Hace 3 cosas básicas:** define la extensión de la célula, mantiene las diferencias entre medio interno y externo, y regula los intercambios (**filtro selectivo**).
- **Modelo de mosaico fluido** (Singer y Nicolson, **1972**):
  1. Lípidos dispuestos en **bicapa**, con proteínas entre ellos.
  2. Las membranas son **fluidas**: lípidos y proteínas se mueven por difusión lateral.
  3. La estructura es **asimétrica**.

Dibujo de la membrana ✎:



2.4 Composición: lípidos y proteínas

- Lípidos y proteínas unidos por **enlaces no covalentes**. La composición varía según el tipo de célula.
- **Lípidos:** tienen un extremo **hidrófilo** y otro **hidrófobo** (anfipáticos). Esto es muy importante para formar la bicapa.

    - **Por qué bicapa (pregunta 6):** en agua, las cabezas hidrófilas miran al agua (fuera y dentro de la célula) y las colas hidrófobas se esconden en el centro.
    - Principales lípidos: **fosfolípidos, glucolípidos y colesterol**. Tras los fosfolípidos, el más abundante es el **colesterol**.
- **Proteínas:**
    - **Integrales** (algunas transmembrana): casi todas glucoproteínas, con regiones hidrófobas dentro de la membrana.
    - **Periféricas:** en la cara interna de la membrana.
- **Funciones de las proteínas:** poros y canales, transporte, receptores (hormonas, neurotransmisores, citocinas), catalizar reacciones (enzimas) e identidad de la célula.

2.5 Fluidez: movimientos y factores

- Los lípidos hacen 4 movimientos: **difusión lateral, rotación, flexión y flip-flop**.
    - **Difusión lateral:** moverse de lado dentro de la misma capa. La determina la **fluidez**.
    - **Flip-flop:** pasar de una capa a la otra. Es muy raro.

Factor	Más fluida si…
Temperatura	Más temperatura
Tamaño de los lípidos	Cadenas más cortas
Insaturación de los ácidos grasos	Más insaturados
Colesterol	Menos colesterol

2.6 Asimetría y glucocálix

- La **asimetría** permite procesos de transporte y orientar los componentes transmembrana.
- Glucolípidos y glucoproteínas están solo en la **monocapa externa**, con sus cadenas de oligosacáridos hacia fuera → forman el **glucocálix**.
- **Funciones del glucocálix:**
    1. Proteger a la célula de daños químicos y mecánicos.
    2. Dar carga negativa a la superficie y unir calcio.
    3. Reconocimiento celular y emplazamiento de enzimas (sus glúcidos actúan como marcadores).
    4. Facilitar el movimiento y la división celular.
    5. Anclar y orientar proteínas de la MEC.

2.7 Funciones de la membrana plasmática

1. Separar el citoplasma y sus orgánulos del medio externo.
2. Regular el transporte e intercambio de sustancias de forma selectiva.
3. Producir y controlar gradientes electroquímicos (con sus proteínas y cadenas de transporte).
4. Detectar y transmitir señales del medio externo y de otras células.
5. Participar en el control y desarrollo de la división celular (citocinesis).
6. Facilitar la adhesión y comunicación entre células vecinas.

Glosario de la Entrega 2

Palabra	Significado
Sustancia fundamental	Parte gelatinosa de la MEC: agua + proteoglicanos
Proteoglicano	Molécula de la MEC formada sobre todo por GAG y algo de proteína
GAG	Glúcidos largos con carga negativa que retienen agua
Tejido conjuntivo	Tejido que une y sostiene otros tejidos; tiene mucha MEC
Tejido epitelial	Tejido que recubre superficies
Membrana basal	Capa sin células bajo el epitelio que lo separa del conjuntivo
Ángstrom (Å)	Diezmilésima de micra
Anfipático	Con una parte hidrófila y otra hidrófoba
Hidrófilo / hidrófobo	Que atrae el agua / que la repele
Glucolípido / glucoproteína	Lípido / proteína con glúcidos unidos
Oligosacárido	Cadena corta de azúcares
Enlace no covalente	Unión débil que permite que las moléculas se muevan
Transmembrana	Que atraviesa la membrana de lado a lado
Citocina	Molécula de comunicación entre células, sobre todo del sistema inmune
Ácido graso insaturado	Cola con dobles enlaces que la doblan
Gradiente electroquímico	Diferencia de concentración y carga entre dentro y fuera

Preguntas de la Entrega 2

1. Explica qué es la matriz extracelular y cuál es su composición básica.
2. ¿Cómo es la sustancia fundamental? ¿Por qué retiene agua?
3. ¿Qué función tiene el colágeno? Cita otro componente con la misma función y di dónde se localiza.
4. Cita las 4 proteínas fibrosas, clasificadas por su función.
5. ¿Qué es la membrana basal y qué proteína forma parte de ella?
6. Define la membrana plasmática. ¿Qué grosor tiene?
7. Explica el modelo de mosaico fluido. ¿Quién lo propuso y cuándo?
8. Dibuja la membrana plasmática y nombra sus partes.
9. ¿Por qué los fosfolípidos forman una bicapa? Además de ellos, ¿cuál es el lípido más abundante?
10. Diferencia proteínas integrales y periféricas.
11. Cita 5 funciones de las proteínas de membrana.
12. ¿Qué es la difusión lateral? ¿Qué propiedad la determina?
13. Cita los 4 movimientos de los lípidos de membrana.
14. Cita 4 factores que aumentan la fluidez de la membrana.
15. ¿Qué es la asimetría de la membrana y para qué sirve?
16. Di qué es el glucocálix y explica sus funciones.
17. Cita las 6 funciones de la membrana plasmática.
18. V/F: más colesterol hace la membrana más fluida. (Falso)
19. V/F: el glucocálix está en las dos caras de la membrana. (Falso)

Entrega 3 — Citoplasma y orgánulos

El citoplasma contiene el citosol, los orgánulos (cada uno con su función) y el citoesqueleto. El RER, el Golgi y los lisosomas trabajan en cadena: es el sistema de endomembranas.

3.1 El citoplasma y sus partes

- **Citoplasma:** todo lo que hay entre la membrana plasmática y la membrana nuclear.
- Tiene 3 partes:
  1. **Matriz citoplasmática** (también llamada citosol o hialoplasma): el medio líquido.
  2. **Orgánulos.**
  3. **Citoesqueleto.**
- Además puede tener **inclusiones** (ver 3.7).

3.2 Ribosomas

- **Qué son:** complejos macromoleculares de **ARNr + proteínas**. No tienen membrana.
- **Dónde:** libres en el citoplasma, unidos al RER o a la membrana nuclear.
- **Función:** síntesis de proteínas.

3.3 Sistema de endomembranas y retículo endoplasmático

- **Sistema de endomembranas:** retículo endoplasmático + aparato de Golgi (con sus vesículas y lisosomas). Función: **síntesis, almacenamiento y transporte de proteínas**.
- **Retículo endoplasmático (RE):** sáculos, cisternas y túbulos interconectados. Está relacionado con la membrana plasmática, la nuclear y el Golgi. Hay dos tipos:

	RER (rugoso)	**REL (liso)**
Aspecto	Con ribosomas unidos a su membrana mediante **riboforina**	Sin ribosomas, estructura **tubular**. Menos abundante
Funciones	**Síntesis y glucosilación de proteínas**	**Síntesis y transporte de lípidos**, **glucogenólisis** y **almacenamiento de Ca**
Dónde abunda	En células que fabrican muchas proteínas	En células que sintetizan hormonas lipídicas y colesterol

- **Destino de las proteínas del RER (4):** almacenadas en el RER, ancladas a su membrana, secretadas o incorporadas a lisosomas.
- **Relación entre los orgánulos (pregunta 10):**

```
RER (fabrica y glucosila la proteína) → vesícula → Golgi cara cis → zona intermedia
(modifica)
→ cara trans → vesículas de secreción (exocitosis) / lisosomas / membrana plasmática
```

3.4 Aparato de Golgi

- Sistema de membranas comunicado con el RE. Formado por **dictiosomas** (pilas de sáculos); su tamaño varía según el tipo de célula.
- **Funciones:** modificación, transporte y secreción de proteínas.

Zona	Qué hace
Cara cis	Próxima al núcleo. Recibe las proteínas en vesículas del RER
Región intermedia	Zona de transición: modifica y prepara las proteínas para su transporte
Cara trans	Libera las proteínas en vesículas de secreción

3.5 Lisosomas

- **Qué son:** vesículas membranosas con **enzimas digestivos**.
- **Función:** digestión intracelular y extracelular.
- **Se forman** en la cara trans del Golgi.
- **Su membrana tiene:**
  - Proteínas glucosiladas en la cara interna → protegen la membrana de sus propios enzimas.
  - Bomba de protones → mantiene el **pH ácido**.
  - Proteínas de transporte → expulsan los productos de la digestión.

Primario	Secundario
Solo tiene enzimas digestivos	Contiene productos de la digestión
Todavía no ha digerido nada	Ya está digiriendo (se ha unido a lo que digiere)

3.6 Mitocondrias

Mitocondrias y peroxisomas son los **orgánulos energéticos**.

- **Función principal:** obtener energía mediante la **respiración celular**.
- **Partes:**
  - **Membrana externa:** lisa, da forma a la mitocondria. Tiene **porinas** → muy permeable.
  - **Membrana interna:** forma **crestas** (aumentan la superficie). Impermeable: **75 % proteínas y 25 % lípidos**.
  - **Matriz mitocondrial:** sintetiza el **10 % de las proteínas** mitocondriales.
- **Funciones:**
  1. Respiración celular: compuestos orgánicos → oxidación → sustancias inorgánicas + energía (ATP).
  2. Síntesis de lípidos (junto al REL).
  3. Síntesis del grupo hemo (parte de la hemoglobina).

3.7 Peroxisomas e inclusiones

- **Peroxisomas:** parecidos a los lisosomas. Tienen **enzimas oxidativos** que generan **H_2O_2** (agua oxigenada), que las **catalasas y peroxidasas** degradan.
- **Funciones de los peroxisomas:**
  1. Catabolismo de purinas (A y G) → genera ácido úrico.
  2. Catabolismo de ácidos grasos de cadena larga.
  3. Detoxificación celular.
- **Inclusiones** (depósitos sin membrana en el citoplasma):
  - Gránulos de glucógeno (células musculares y hepáticas).
  - Inclusiones lipídicas.

- Inclusiones cristalinas (proteínas).
- Pigmentos: **endógenos** (hemoglobina, lipofuscina, melanina) y **exógenos** (vegetales o minerales).

3.8 Citoesqueleto

- **Qué es:** red de túbulos y filamentos que determina la forma de la célula, la posición y el desplazamiento de los orgánulos, el movimiento y la división celular.

	Microfilamentos	**Filamentos intermedios**	**Microtúbulos**
Grosor	6–7 nm (los más finos)	8–10 nm	25 nm (los más gruesos)
Unidad	**Actina**	Diversas **proteínas fibrosas**	Dímeros de **α y β tubulina**
Estructura	Polímeros de actina en doble hélice, unidos a la membrana por proteínas	Fibras muy resistentes en red desde el núcleo a la periferia; anclados a uniones intercelulares o a la MEC	Dímeros → protofilamentos → tubo hueco
Funciones	Contracción muscular; esqueleto citoplasmático; adhesión y migración; endocitosis, exocitosis y transporte de vesículas; microvellosidades y estereocilios	Soportar tensiones mecánicas (soporte al núcleo, axones, orgánulos y contactos celulares); comunicación intercelular	Soporte estructural; organizar el movimiento de los orgánulos; movilidad (cilios y flagelos)
Dónde destacan	Músculo, microvellosidades	Células epiteliales, musculares y nerviosas	Centriolos (9 tripletes), axones, cilios, flagelo del espermatozoide

- **Proteínas accesorias** del citoesqueleto:
  - **Reguladoras:** controlan la polimerización y despolimerización de los filamentos.
  - **Ligadoras:** conectan filamentos entre sí y con otras estructuras.
  - **Motoras:** motilidad, contracción, cambios de forma y transporte de macromoléculas y orgánulos.

Resumen de funciones (pregunta 11)

Estructura	**Función**
REL	Síntesis y transporte de lípidos; glucogenólisis; almacén de Ca
Ribosomas	Síntesis de proteínas
Mitocondrias	Respiración celular (ATP); síntesis de lípidos y del grupo hemo
Membrana plasmática	Separar; transporte selectivo; señales; adhesión
Citoesqueleto	Forma de la célula; movimiento; división; transporte de orgánulos
Peroxisomas	Degradar H_2O_2; catabolismo de purinas y ácidos grasos; detoxificación

Glosario de la Entrega 3

Palabra	Significado
Citosol / hialoplasma	Medio líquido del citoplasma
ARNr	ARN ribosómico, el que forma los ribosomas
Riboforina	Proteína que une los ribosomas a la membrana del RER
Glucosilación	Añadir azúcares a una proteína
Glucogenólisis	Romper el glucógeno para obtener glucosa
Dictiosoma	Pila de sáculos aplanados que forma el Golgi
Cis / trans	Cara de entrada / cara de salida del Golgi
Vesícula	Pequeña bolsa de membrana que transporta sustancias
pH ácido	Medio con muchos protones (H^+)
Cresta mitocondrial	Pliegue de la membrana interna de la mitocondria
Porina	Proteína que forma un poro grande en una membrana
ATP	Molécula que almacena la energía que usa la célula
H_2O_2	Agua oxigenada, tóxica para la célula
Catabolismo	Reacciones que rompen moléculas para obtener energía
Purinas	Bases adenina (A) y guanina (G)
Detoxificación	Eliminar sustancias tóxicas
Pigmento endógeno / exógeno	Fabricado por el cuerpo / venido de fuera
Polímero / dímero	Cadena de muchas unidades / unión de dos unidades
Polimerización	Unir unidades para alargar un filamento
Centriolo	Cilindro de 9 tripletes de microtúbulos que organiza el huso
Cilio / flagelo	Prolongación móvil corta y numerosa / larga y única
Microvellosidad	Pliegue de membrana que aumenta la superficie (intestino)

Preguntas de la Entrega 3

1. ¿Qué es el citoplasma y qué partes tiene?
2. ¿Qué son los ribosomas, dónde están y qué función tienen?
3. Cita los orgánulos del sistema de endomembranas y explica qué relación hay entre ellos.
4. Diferencia el RER y el REL (estructura, funciones y dónde abundan).
5. ¿Qué 4 destinos pueden tener las proteínas del RER?
6. Explica las 3 zonas del aparato de Golgi.
7. ¿Qué son los lisosomas, dónde se forman y qué tiene su membrana?
8. Explica las diferencias entre lisosoma primario y secundario.
9. Describe la estructura de la mitocondria y cita sus 3 funciones.
10. ¿Qué son los peroxisomas y qué funciones tienen?
11. Cita 4 tipos de inclusiones. Pon ejemplos de pigmentos.
12. Di al menos una función de: REL, ribosomas, mitocondrias, membrana plasmática, citoesqueleto y peroxisomas.

13. Cita las 3 estructuras del citoesqueleto, su unidad estructural y su estructura.
14. ¿Qué tipos de proteínas accesorias tiene el citoesqueleto?
15. V/F: los ribosomas tienen membrana. (Falso)
16. V/F: los microtúbulos son los filamentos más finos. (Falso: son los más gruesos)

Entrega 4 — El núcleo

El núcleo guarda el ADN dentro de una doble membrana con poros. Su cromatina explica por qué células con el mismo ADN son distintas.

4.1 El núcleo y la membrana nuclear

- **Núcleo:** estructura diferenciada, delimitada por una membrana, que contiene el **material genético** de la célula.
- **Membrana nuclear (envoltura):** es doble.

Membrana externa	Membrana interna
Unida al RE	Con filamentos intermedios asociados
Tiene ribosomas en su cara citoplasmática	Sirven para anclar la cromatina y regular el crecimiento de la envoltura

4.2 El complejo del poro

- La membrana nuclear tiene **complejos del poro** para el paso de sustancias entre núcleo y citoplasma.
- Se **forman y desaparecen** según el estado funcional de la célula.
- **Cómo funcionan:** solo pasan las sustancias **marcadas con una secuencia específica de aminoácidos**, que reconocen las proteínas del complejo: **importinas** (meten) y **exportinas** (sacan).
- Ejemplos: entran proteínas como las histonas; salen ARN mensajero y subunidades de los ribosomas.

4.3 Nucleoplasma y cromatina

- **Nucleoplasma:** región delimitada por la membrana nuclear. Contiene la **cromatina** y el **nucléolo**.
- **Cromatina = ADN + proteínas.**
  - Es una estructura **dinámica**: se empaqueta más o menos según la célula esté replicando, transcribiendo o reparando el ADN.
  - Su unidad funcional es el **nucleosoma**.

Eucromatina	Heterocromatina
Poco compactada	Muy compactada
Se transcribe en todas las células	Genes que se inactivan según la especialización de la célula
10 % del total	80–90 % del total

- **Pregunta 15 — Mismo ADN, células distintas:** todas las células tienen el mismo ADN, pero cada tejido compacta en heterocromatina genes distintos, que quedan

inaccesibles para la transcripción. Cada célula solo usa una parte de sus genes: es la **diferenciación celular**. Ejemplo: solo las células del páncreas usan el gen de la insulina.

4.4 El nucléolo

- Corpúsculo esférico; hay **entre 1 y 5** en mamíferos.
- Relacionado con la **generación de ribosomas**:
  - Síntesis y maduración del ARNr.
  - Ensamblaje de las subunidades ribosómicas.
- **Desaparece durante la división celular.**

Glosario de la Entrega 4

Palabra	Significado
Material genético	El ADN, con la información de la célula
Envoltura nuclear	Doble membrana que rodea el núcleo
Complejo del poro	Conjunto de proteínas que forma cada poro nuclear
Importina / exportina	Proteína que mete / saca sustancias del núcleo
Aminoácido	Unidad que forma las proteínas
Nucleoplasma	Interior del núcleo
Cromatina	ADN + proteínas (histonas)
Histona	Proteína alrededor de la que se enrolla el ADN
Nucleosoma	Unidad de la cromatina: ADN enrollado en histonas
Replicación	Copia del ADN antes de dividirse
Transcripción	Copiar un gen de ADN a ARN para usarlo
Eucromatina / heterocromatina	Cromatina poco compactada y activa / muy compactada e inactiva
Diferenciación celular	Especialización de una célula para una función
Nucléolo	Zona del núcleo donde se fabrican los ribosomas
Subunidad ribosómica	Cada una de las 2 piezas de un ribosoma

Preguntas de la Entrega 4

1. ¿Qué es el núcleo?
2. Diferencia la membrana nuclear externa y la interna.
3. Explica qué son los poros nucleares y cómo funcionan.
4. ¿Qué son las importinas y las exportinas?
5. ¿Qué contiene el nucleoplasma?
6. ¿Qué es la cromatina? ¿Cuál es su unidad funcional?
7. Diferencia eucromatina y heterocromatina (con sus porcentajes).
8. Si todas las células de un organismo tienen el mismo ADN, ¿por qué no son todas idénticas?
9. ¿Qué es el nucléolo y qué funciones tiene? ¿Cuántos hay?
10. V/F: el nucléolo se mantiene durante la división celular. (Falso)

11. V/F: por el poro nuclear pasa cualquier sustancia. (Falso: solo las marcadas)

Entrega 5 — Fisiología celular

La célula obtiene energía por respiración celular, mantiene su equilibrio interno (homeostasis) gracias al transporte de membrana y se une a otras células mediante uniones celulares.

5.1 Fisiología celular y funciones vitales de la célula

- **Fisiología celular:** estudio de los procesos que mantienen viva a una célula. En los pluricelulares, también cómo participa en el funcionamiento del organismo completo.
- **3 funciones vitales de la célula:**
  - **Nutrición:** tomar nutrientes y O_2 y expulsar desechos.
  - **Relación:** mantener el equilibrio e interactuar con el medio.
  - **Reproducción.**

5.2 Metabolismo y respiración celular

- **Metabolismo celular:** conjunto de reacciones químicas que permiten a la célula usar los nutrientes y el oxígeno para atender sus necesidades vitales. La suma del metabolismo de todas las células es el metabolismo del organismo.
- **Respiración celular:** conjunto de reacciones por las que las células usan el **oxígeno** para **oxidar nutrientes** y generar **energía (ATP)** aprovechable por la célula.
- **Ojo:** no es la respiración pulmonar (meter y sacar aire).

Ecuación: $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$ + energía (ATP)

Fase	Dónde	Qué pasa	ATP
1. Glucólisis	Citosol	Glucosa → 2 piruvatos (+ 2 NADH)	2
Paso intermedio	Matriz mitocondrial	Piruvato → acetil-CoA (+ 2 NADH)	0
2. Ciclo de Krebs	Matriz mitocondrial	Acetil-CoA se oxida a CO_2 (+ 6 NADH y 2 $FADH_2$)	2
3. Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa	Crestas (membrana interna)	NADH y $FADH_2$ ceden electrones; el O_2 los recibe y forma agua; la ATP sintasa fabrica ATP	Hasta 32–34

Total: unos **36–38 ATP por glucosa**.

5.3 Homeostasis y transporte pasivo

- **Homeostasis:** estado en que las células mantienen una condición interna estable.
- **Mecanismos de regulación:** transporte por permeabilidad y transporte por endocitosis o exocitosis.
- **Transporte por permeabilidad:** depende de la naturaleza de la sustancia y del gradiente de concentración.
- **Transporte pasivo** (a favor de gradiente, sin gastar energía):
  - **Difusión simple:** las moléculas atraviesan directamente la membrana. Ejemplos: CO_2, O_2, H_2O, etanol, urea.

    - **Difusión facilitada:** con proteínas transportadoras.
        - **Porinas:** dejan pasar moléculas que quepan por el poro.
        - **Permeasas:** proteínas integrales específicas para un sustrato concreto (por ejemplo, la glucosa).

Extra (pregunta 17) — Ósmosis y deshidratación:

- **Ósmosis:** paso de agua a través de la membrana hacia donde hay **más concentración de solutos**.

Medio externo	Qué le pasa a la célula
Hipertónico (más solutos fuera)	Pierde agua y se encoge
Hipotónico (menos solutos fuera)	Gana agua y se hincha (puede romperse)
Isotónico (igual)	No cambia

- **Deshidratación:** el medio interno queda **hipertónico**, así que las células **sí se ven afectadas**: pierden agua por ósmosis y se encogen.
- Los mecanismos que lo compensan, en la célula y en el organismo, se llaman **homeostasis**. Ejemplos: sed, hormona antidiurética (ADH) y riñón que ahorra agua y concentra la orina.

5.4 Transporte activo

- **En contra de gradiente** y **consume energía**.
- **Transporte activo primario:** la energía viene directamente del **ATP**.
    - **Transportadores ABC** (ATP Binding Cassette).
    - **Bombas de iones.** Ejemplo: bomba Na^+/K^+, que saca 3 Na^+ y mete 2 K^+.
- **Transporte activo secundario:** acopla la entrada de una sustancia **en contra** de su gradiente a la entrada de iones (por ejemplo, Na^+) **a favor** del suyo. Ejemplo: Na^+ con aminoácidos o glucosa.

Esquema de los tipos de transporte (pregunta 18) ✎:

```
TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA
├── Por permeabilidad (moléculas pequeñas)
│   ├── Pasivo (a favor de gradiente, sin energía)
│   │   ├── Difusión simple: CO₂, O₂, H₂O, etanol, urea
│   │   └── Difusión facilitada
│   │       ├── Porinas
│   │       └── Permeasas (glucosa)
│   └── Activo (contra gradiente, con energía)
│       ├── Primario (ATP): ABC y bombas de iones (Na⁺/K⁺)
│       └── Secundario (acoplado a iones)
└── Con vesículas (moléculas grandes)
    ├── Endocitosis: pinocitosis, fagocitosis, mediada por receptor
    └── Exocitosis
```

5.5 Endocitosis y exocitosis

- **Endocitosis:** la membrana envuelve sustancias de fuera y las mete en una vesícula.
    - **Pinocitosis:** líquidos y pequeñas partículas disueltas.

    - **Fagocitosis:** partículas grandes (bacterias, restos celulares).
    - **Mediada por receptor:** solo entra lo que se une a receptores específicos.
- **Exocitosis (pregunta 20):** una vesícula (normalmente del Golgi) se une a la membrana plasmática y vierte su contenido fuera. La membrana de la vesícula pasa a formar parte de la membrana plasmática.

Sustancia liberada por exocitosis	Función en el organismo
Insulina (páncreas)	Baja la glucosa en sangre
Neurotransmisores (neuronas)	Transmiten el impulso nervioso
Enzimas digestivas (páncreas)	Digieren los alimentos
Anticuerpos (células plasmáticas)	Defensa inmunitaria

Extra (pregunta 19) — Importancia del transporte: sin transporte no entran nutrientes, no salen desechos y no hay homeostasis.

- **Nivel celular:** entrada de glucosa para la respiración; bomba Na^+/K^+; fagocitosis de un macrófago.
- **Nivel organismo:** impulso nervioso; absorción de nutrientes en el intestino; formación de orina en el riñón; intercambio de gases en los alvéolos.

5.6 Uniones celulares

Tipo	Qué hacen	Subtipos y estructura
Ocluyentes	Membranas totalmente unidas: barrera impermeable, delimitación y protección	Puntual o macular (células endoteliales de capilares); en banda o zónula (epitelios)
De anclaje	Sujetan las células y sus citoesqueletos a las vecinas o a la MEC. Membranas separadas	**Desmosoma:** una placa de fijación en cada membrana, cadherinas entre las placas y filamentos de queratina que anclan la placa a los filamentos intermedios. Reparte las tensiones por el tejido; unión fuerte que deja circular sustancias. **Unión adherente:** también con cadherinas; banda continua alrededor de la célula
Comunicantes	Crean poros para intercambiar sustancias	**Uniones gap:** conexinas agrupadas en conexones que se unen a los de la célula vecina y forman un poro
De adhesión	Glucoproteínas de membrana que unen a otras células o a la MEC. Tienen 3 partes: intracelular (unida al citoesqueleto), transmembrana y extracelular	**CAM** (célula–célula): selectinas. **SAM** (célula–MEC): integrinas, que llevan señales de la MEC a la célula (detección de antígenos, migración, unión a virus)

- **Complejo de unión** (en epitelios, de arriba abajo): zónula ocluyente → zónula adherente → mácula adherente (desmosoma).

Glosario de la Entrega 5

Palabra	Significado
Metabolismo	Conjunto de reacciones químicas de la célula
Oxidar	Quitar electrones a una molécula (así se libera energía)
Piruvato	Molécula que sale de partir la glucosa en la glucólisis
NADH / $FADH_2$	Moléculas que transportan electrones hasta la cadena respiratoria
ATP sintasa	Enzima de las crestas que fabrica ATP
Homeostasis	Mantener estable el medio interno
Gradiente de concentración	Diferencia de concentración entre dos lados de la membrana
A favor / en contra de gradiente	De más a menos concentración / de menos a más
Soluto	Sustancia disuelta en agua
Hipertónico / hipotónico / isotónico	Con más / menos / igual concentración de solutos
Ósmosis	Paso de agua hacia donde hay más solutos
Permeasa	Proteína transportadora específica de una sustancia
Endocitosis / exocitosis	Meter / sacar sustancias con vesículas
Fagocitosis / pinocitosis	Comer partículas grandes / beber líquido
Endotelio	Capa de células que recubre los vasos sanguíneos
Cadherina	Proteína de adhesión de desmosomas y uniones adherentes
Conexina / conexón	Proteína / conjunto de proteínas que forma el poro de una unión gap
Integrina / selectina	Proteína que une la célula a la MEC / a otra célula
Antígeno	Sustancia que el sistema inmune reconoce como extraña

Preguntas de la Entrega 5

1. ¿Qué estudia la fisiología celular? Cita las 3 funciones vitales de la célula.
2. ¿Qué es el metabolismo celular?
3. Explica qué es la respiración celular: fases, dónde ocurren y ATP que se obtiene.
4. ¿Qué es la homeostasis y qué mecanismos la regulan?
5. Una persona se deshidrata y su medio interno se concentra. ¿Sus células se verán afectadas? ¿Cómo se llama el conjunto de mecanismos que lo compensan?
6. Elabora un esquema de los tipos de transporte a través de la membrana.
7. Diferencia difusión simple y facilitada. Pon ejemplos.
8. Diferencia transporte activo primario y secundario.
9. Argumenta la importancia del transporte de membrana con ejemplos a nivel celular y de organismo.
10. Cita los 3 tipos de endocitosis.
11. Explica la exocitosis y pon 3 ejemplos de sustancias liberadas con su función.
12. Cita los tipos de uniones celulares y explica cada uno.
13. Describe la estructura de un desmosoma.

14. ¿Cómo se forma una unión gap?
15. Diferencia CAM y SAM.
16. V/F: el transporte pasivo consume ATP. (Falso)
17. V/F: en un medio hipotónico la célula se encoge. (Falso: se hincha)

Entrega 6 — Reproducción celular

La célula se divide por mitosis (2 células idénticas) o por meiosis (4 gametos distintos con la mitad de cromosomas). La meiosis es la fuente de la diversidad genética.

6.1 Ciclo celular e interfase

- Los ciclos celulares duran distinto según el tipo de célula. Hay reproducción asexual y sexual.
- **Ciclo celular:** conjunto de cambios que sufre la célula desde que se forma hasta que se divide. Tiene 2 etapas: **interfase** y **división**.
- **Interfase:** gran actividad metabólica; el núcleo no cambia de forma.

Fase	Qué pasa
G1	Desde la división hasta el inicio de la replicación. Síntesis de proteínas para crecer
S (síntesis)	Replicación del ADN, síntesis de histonas y duplicación de los centriolos
G2	Muy corta. Con el doble de material genético, la célula se prepara para dividirse (condensa el ADN, forma orgánulos)

Llevan a la célula a dividirse	Detienen la división
Tamaño: llega a su crecimiento máximo	Diferenciación celular (los factores de crecimiento pueden reactivarla)
Factores de crecimiento: moléculas que activan la mitosis	Inhibición por contacto con muchas células

6.2 Mitosis

- **Definición:** división en la que, de una célula, se obtienen **2 células hijas con igual dotación genética**.
- Tiene 2 partes: **cariocinesis** (división del núcleo) y **citocinesis** (división del citoplasma).
- **5 etapas:** profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Truco: **P-P-M-A-T**.

Fase	Qué pasa
1. Profase	La más larga. Los cromosomas se hacen visibles como filamentos (con centrómero y cinetocoro). Desaparece el nucléolo. La membrana nuclear se rompe en vesículas. Los centrosomas van a polos opuestos y forman el huso acromático (microtúbulos polares y cinetocóricos)
2. Prometafase	Los microtúbulos cinetocóricos se anclan a los cinetocoros y van llevando los cromosomas hacia el plano ecuatorial
3. Metafase	Máxima condensación. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial: **placa metafásica**

Fase	Qué pasa
4. Anafase	Las 2 cromátidas de cada cromosoma se separan y van a polos opuestos. Los microtúbulos polares se alargan y separan los polos. Empieza la citocinesis: surco en la membrana y reparto de orgánulos
5. Telofase	Desaparecen los microtúbulos cinetocóricos. Se forman las nuevas membranas nucleares. Los cromosomas se descondensan y reaparecen los nucléolos
Citocinesis	Un anillo contráctil de actina y miosina se cierra en el surco y separa las 2 células hijas

Pregunta 22 — Verdadero o falso:

- a. "La citocinesis es la división del núcleo" → **Falsa.** La citocinesis divide el citoplasma; la del núcleo es la cariocinesis.
- b. "Las cromátidas se separan en la anafase" → **Verdadera.**
- c. "En la prometafase los cromosomas están alineados en el plano ecuatorial" → **Falsa.** Se alinean en la metafase; en la prometafase se están dirigiendo hacia él.
- d. "El sobrecruzamiento ocurre en la mitosis" → **Falsa.** Ocurre en la meiosis (paquiteno de la profase I).

6.3 Meiosis

- **Definición:** división en la que, de una célula, se obtienen **4 células hijas** con la **mitad de cromosomas** (n). Son los **gametos**.
- Tiene **2 divisiones sucesivas**: meiosis I y meiosis II.

Meiosis I (separa los cromosomas homólogos):

Fase	Qué pasa
Profase I — a. Leptoteno	Cromosomas como hebras delgadas, con los extremos unidos a la membrana nuclear
b. Zigoteno	Empiezan a emparejarse los homólogos (**sinapsis**): se forman bivalentes o **tétradas**
c. Paquiteno	Puede durar años. Los bivalentes se acortan y engrosan. Ocurre el **sobrecruzamiento** entre cromátidas no hermanas
d. Diploteno	Los bivalentes se separan pero quedan unidos por **quiasmas**. Puede durar mucho (los ovocitos llegan a diploteno en el 5.º mes de vida prenatal)
e. Diacinesis	Máxima condensación. Los quiasmas van a los extremos. Desaparecen nucléolo y membrana nuclear; se forma el huso
Prometafase I	Los cinetocoros de cada par de homólogos se orientan a polos distintos
Metafase I	Los bivalentes se colocan en el plano ecuatorial
Anafase I	Se separan los homólogos: cada uno va a un polo, al azar
Telofase I	2 núcleos con la mitad de cromosomas, cada cromosoma con 2 cromátidas. Reaparecen membrana nuclear y nucléolo

Truco para la profase I: **Le-Zi-Pa-Di-Dia** (leptoteno, zigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis).

Meiosis II (como una mitosis): profase II → metafase II → anafase II (se separan las **cromátidas hermanas**) → telofase II. Resultado: **4 células haploides** (n).

Ojo: en la anafase I se separan **homólogos**; en la anafase II y en la mitosis se separan **cromátidas**.

6.4 Mitosis frente a meiosis y diversidad genética

	Mitosis	**Meiosis**
Dónde	Células del cuerpo (somáticas)	Células que forman gametos (gónadas)
Divisiones	1	2
Células hijas	2	4
Cromosomas	Igual que la madre (2n → 2n)	La mitad (2n → n)
Cómo son las hijas	Idénticas a la madre	Distintas entre sí
Sobrecruzamiento	No	Sí (paquiteno)
Objetivo	Crecer, reparar y renovar tejidos	Formar gametos para la reproducción sexual

Pregunta 23 — La meiosis mantiene la diversidad genética gracias a 3 mecanismos:

1. **Sobrecruzamiento** (paquiteno): los homólogos intercambian trozos y aparecen combinaciones nuevas de genes.
2. **Reparto al azar de los homólogos** (anafase I): en humanos hay 2^{23}, más de 8 millones de combinaciones posibles.
3. **Fecundación al azar:** cualquier óvulo con cualquier espermatozoide.

Conclusión: cada gameto es único, la población es más variada y se adapta mejor a los cambios. La mitosis, en cambio, hace copias idénticas.

Glosario de la Entrega 6

Palabra	**Significado**
Ciclo celular	Vida de una célula desde que se forma hasta que se divide
Interfase	Etapa en la que la célula crece y copia su ADN
Cromosoma	ADN muy condensado, visible durante la división
Cromátida	Cada una de las 2 copias idénticas de un cromosoma
Centrómero	Punto donde se unen las 2 cromátidas
Cinetocoro	Proteínas del centrómero donde se ancla el huso
Centrosoma	Zona con los centriolos que organiza el huso
Huso acromático	Conjunto de microtúbulos que reparte los cromosomas
Plano ecuatorial	Plano central de la célula, entre los dos polos
Cariocinesis / citocinesis	División del núcleo / del citoplasma
Diploide (2n) / haploide (n)	Con pares de cromosomas / con un solo juego
Gameto	Óvulo o espermatozoide
Cromosomas homólogos	Pareja de cromosomas, uno del padre y otro de la madre
Sinapsis	Emparejamiento de los homólogos

Palabra	Significado
Bivalente / tétrada	Pareja de homólogos unidos (4 cromátidas)
Sobrecruzamiento	Intercambio de trozos entre homólogos
Quiasma	Punto donde se cruzan los homólogos tras el sobrecruzamiento
Ovocito	Célula que dará lugar al óvulo
Célula somática	Cualquier célula del cuerpo que no es gameto

Preguntas de la Entrega 6

1. ¿Qué es el ciclo celular y qué etapas tiene?
2. Explica las fases G1, S y G2.
3. ¿Qué factores llevan a la célula a dividirse y cuáles la detienen?
4. Define mitosis. ¿Qué son la cariocinesis y la citocinesis?
5. Explica las 5 fases de la mitosis.
6. ¿Cómo ocurre la citocinesis?
7. Detecta y corrige las falsas: a) la citocinesis es la división del núcleo; b) las cromátidas se separan en la anafase; c) en la prometafase los cromosomas están alineados en el plano ecuatorial; d) el sobrecruzamiento ocurre en la mitosis.
8. Define meiosis. ¿Cuántas divisiones tiene?
9. Cita y explica las 5 subfases de la profase I.
10. ¿Qué se separa en la anafase I y qué en la anafase II?
11. ¿Qué diferencias hay entre mitosis y meiosis? ¿Con qué objetivo se realiza cada una?
12. La meiosis mantiene la diversidad genética de las poblaciones. Explica esta afirmación.
13. V/F: la G2 es la fase más larga de la interfase. (Falso: es muy corta)
14. V/F: en el diploteno los homólogos quedan unidos por quiasmas. (Verdadero)

Simulacro final de examen

Hazlo por escrito, sin mirar, en unos 25–45 minutos; luego corrige con estos apuntes y apunta los fallos.

1. Cita los niveles de organización del cuerpo humano. Para cada uno, indica si tiene funciones vitales, si es micro o macroscópico y pon tres ejemplos.
2. Partiendo del átomo de hierro, elabora un diagrama de flujo lineal hasta el organismo, nombrando cada nivel.
3. Explica qué es la matriz extracelular y su composición básica. ¿Qué función tiene el colágeno y qué otro componente cumple la misma?
4. ¿Por qué los fosfolípidos forman una bicapa? ¿Cuál es el lípido más abundante después de ellos?
5. Cita cuatro factores que aumenten la fluidez de la membrana. ¿Qué es la difusión lateral?
6. Di qué es el glucocálix y explica sus funciones.
7. Cita los orgánulos del sistema de endomembranas y explica la relación entre ellos.
8. Diferencia lisosoma primario y secundario.
9. Cita las tres estructuras del citoesqueleto, su unidad estructural y su estructura.
10. Explica qué son los poros nucleares y cómo funcionan.
11. Si todas las células tienen el mismo ADN, ¿por qué no son idénticas?
12. Explica qué es la respiración celular.

13. Una persona se deshidrata. ¿Sus células se verán afectadas? ¿Cómo se llaman los mecanismos que lo compensan?
14. Elabora un esquema de los tipos de transporte a través de la membrana.
15. Explica la exocitosis y pon tres ejemplos de sustancias liberadas con su función.
16. Describe los tipos de uniones celulares.
17. Explica las fases de la mitosis.
18. Diferencias entre mitosis y meiosis y objetivo de cada una.
19. Detecta y corrige las falsas: a) el flip-flop es el movimiento lipídico más frecuente; b) los ribosomas tienen membrana; c) en la metafase los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial; d) el sobrecruzamiento ocurre en el paquiteno.
20. Explica por qué la meiosis mantiene la diversidad genética de las poblaciones.

Soluciones de la 19: a) Falsa: es muy raro; el más frecuente es la difusión lateral · b) Falsa: no tienen membrana · c) Verdadera · d) Verdadera.